

2025 年第十一届全国大学生物理实验竞赛

基于实时3D仿真与物理交互技术 的密立根油滴实验仿真平台 研究报告

参赛题目：密立根油滴实验仿真平台

参赛类别：自选创新作品

目录

一、选题意义与研究背景 3

 1.1研究背景 3

 1.2选题意义 3

二、项目目标 3

三、项目开发流程 4

四、平台功能模块实现 6

 4.1技术路线 6

 4.2三维建模与场景搭建技术 6

 4.2.1实验场景整体布局设计 6

 4.2.2密立根油滴实验仪器建模 7

 4.3.3模型导出与集成准备 8

 4.3 物理交互技术 9

 4.3.1模型导入与场景搭建 9

 4.3.2实现电场调节逻辑与油滴生成模拟 10

 4.3.2按钮功能实现 11

 4.4前端页面搭建 13

 4.4.1网页结构与布局设计 13

 4.4.2数据交互与图表联动 14

 4.4.3实验数据管理与导出 16

 4.4.4用户体验与辅助功能 16

五、结论和创新点 17

 5.1结论 17

 5.2创新点 17

六、团队分工 18

七、参考文献 18

一、选题意义与研究背景

1.1 研究背景

19世纪末至20世纪初，物理学界对电的基本单位——电子电荷量的测量产生了浓厚兴趣。J.J.汤姆逊在1897年通过阴极射线实验发现了电子，并测定了其荷质比(e/m)，但电子的电荷量(e)尚未被精确测定。为了进一步验证电子的量子化特性，即电荷是否存在最小的基本单位，美国物理学家罗伯特·安德鲁·密立根(Robert A·Millikan)在1909年至1913年间设计并改进了著名的油滴实验，首次精确测量了单个电子的电荷量，为量子理论的发展奠定了重要的实验基础。密立根油滴实验不仅是近代物理学的重要里程碑，也是培养学生实验技能和科学思维的重要载体。

然而，该实验在实际操作中面临以下挑战：

1. 实验装置复杂，调节精度要求高：依赖高压电场、显微镜观测和喷雾装置，微小的电压波动或气流干扰即影响实验结果。
2. 实验现象观察困难，数据处理繁琐：油滴的运动速度需要通过显微镜计时测量，且油滴大小、电荷量变化易引入误差，学生在实验过程中容易因操作不当或数据处理误差导致结果偏差，影响对电子电荷量量子化的理解。
3. 传统教学方式难以直观展示实验原理：传统讲解难以动态展示电场调节与油滴受力平衡，学生理解不足，实验效果受限。

1.2 选题意义

本项目以“仿真+智能”为核心理念，开发了密立根油滴实验虚拟仿真平台，成功解决了传统实验教学中的三大痛点。首先，结合3D建模和Unity物理引擎，实现了高精度的动态模拟，涵盖油滴受力过程（包括重力与电场力的耦合作用），支持电压（0-400V）的自定义调节。通过慢放功能和错误操作模拟，抽象物理原理得以直观呈现。其次，平台采用WebGL技术，通过浏览器渲染仿真模块，实现了跨终端、无插件运行，再次，集成DeepSeek-MoE自然语言处理引擎，打造智能教学系统。最后，借助Three.js架构和响应式设计，确保平台在PC、平板等设备上流畅运行，显著降低设备成本。该平台通过构建“观察—操作—分析—反思”的学习闭环，为解决“现象观察难、参数调节难、原理理解难”等问题提供了创新的智能化解决方案。

二、项目目标

本项目旨在通过虚拟仿真与智能交互技术的创新应用，深入解决密立根油滴实验教学中的关键难点，实现以下具体目标：

1. 精细化实验过程模拟：通过高精度物理引擎构建油滴运动模型，完整再现油滴在重力场与电场中的动态平衡过程。系统支持电压（0-400V）这一关键参数的实时调节，使学生直接观测油滴平衡。
2. 智能化数据采集与分析：开发实时数据记录系统，精确记录油滴位移($\pm 0.01\text{m}$)与运动时间($\pm 0.01\text{s}$)，自动生成速度-时间曲线与电荷量分布直方图。针对实验中常见的温度影响、布朗运动等误差来源，系统将自动进行数据的误差分析。
3. 交互式教学引导系统：集成AI实验助手，提供三个层面的智能支持
 - ① 操作引导：分步骤演示实验流程，重点标注电压调节、油滴选择等关键操作；
 - ② 原理讲解：通过动态图示解析密立根公式推导过程；
 - ③ 故障诊断：实时识别操作错误（如电压设置不当）并提供修正建议。
4. 全流程教学支持：开发一键式报告生成功能，自动整合实验参数、原始数据、分析图表与误差评估，支持PDF/Word/Excel多格式导出。教师端可查看班级整体数据分布，精准把握教学重点难点。

通过虚实结合的教学模式，使学生在掌握经典实验方法的同时，培养其批判性思维和自主探究能力，为后续专业学习和科研实践奠定坚实基础。

三、项目开发流程

项目开发流程如图1所示，我们首先深入解析了油滴实验的物理原理和实验流程，随后，基于这些理论分析，我们制作了实验仪器的3D模型。

在界面开发阶段，我们设计了直观的UI布局，包括仿真视图、控制面板和参数显示器等模块，确保用户能够流畅地完成实验操作和数据记录。同时，通过交互原型设计优化了用户操作流程，并集成了数据可视化功能，以图表形式展示实验结果。

进入功能实现阶段，我们完成了对物理模型的构建，包括电压控制的电路建模、油滴生成的随机特性模拟等。通过数据采集工具记录油滴的上升下限时间和平衡电压，并利用数据记录表管理多组实验数据。最终，结合电荷量计算、误差分析和AI辅助判断功能，对实验结果精确评估。

在实验流程阶段，我们从参数初始化开始，通过流程解析引导用户完成实验。在数据测量环节，支持多组实验观测和油滴运动的定时观察，同时提供智能实验建议辅助用户。最后，系统自动生成实验报告，总结实验数据和分析结果，形成完整的实验闭环。

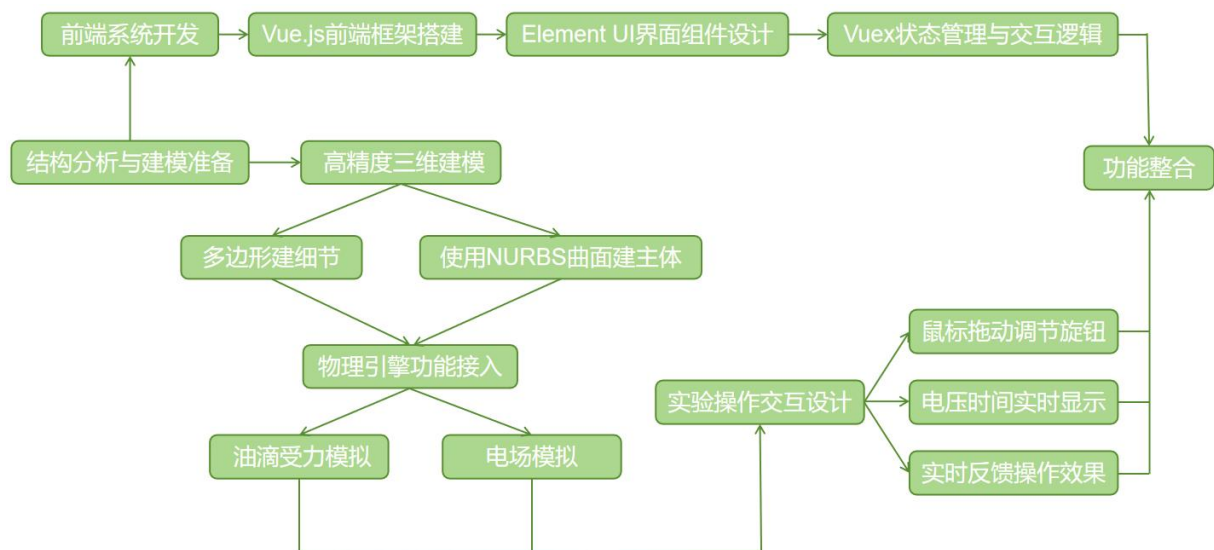


图1 项目开发流程图

如图2所示，密立根油滴实验模拟系统采用多层架构设计，融合现代Web技术与人工智能，构建了一套完整的虚拟仿真教学解决方案。系统从前端展示到后端服务采用模块化设计，确保功能完整性和技术先进性。

在前端展示层，系统基于HTML5和CSS3构建响应式用户界面，通过jQuery实现动态交互效果。可视化模块整合了Chart.js用于实验数据图表展示，MathJax实现复杂物理公式的渲染。特别设计的放大镜模块可清晰观察油滴运动细节，计时器模块精确记录实验过程，AI交互界面则提供智能化的操作引导和实时反馈。

业务逻辑层是系统的核心处理单元，包含六大功能模块：电场控制、实验流程管理、用户权限控制等核心功能，支持实验数据统计与系统日志记录。

数据计算层通过智能算法实现电荷量分析、误差评估及AI实验指导，结合事务管理确保数据一致性，并提供报告导出、截图录制等实用功能。

系统支持多环境部署，既可在浏览器中直接运行，也能部署于本地Web服务器或教育云平台。通过调用AI服务接口，系统实现了智能教学辅助、个性化学习路径推荐等高级功能。数据层采用读写分离和缓存优化策略，确保系统在高并发情况下的响应速度。此外，完善的权限管理、数据备份恢复机制为系统稳定运行提供可靠保障。

这种架构设计不仅满足了密立根油滴实验的高精度仿真需求，还通过模块化的设计思路保证了系统的可扩展性。各层之间通过标准化接口通信，使得系统可以灵活地升级功能模块或扩展新的教学场景，为物理实验教学提供了可靠的技术支撑。

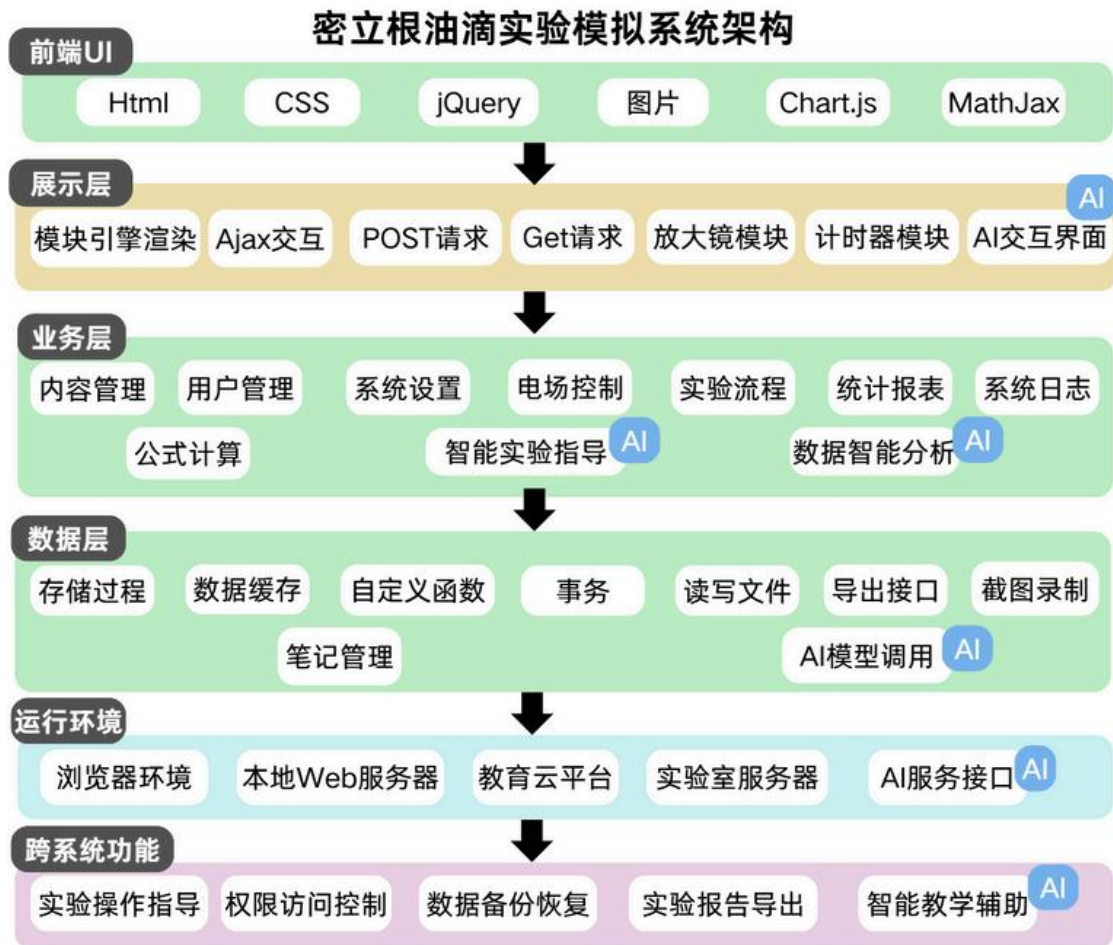


图2 密立根油滴实验模系统架构

四、平台功能模块实现

4.1技术路线

以下是在制作过程中的软件需求。



图3 剪映



图4 cursor



图5 unity



图6 blender



图7 vs2022

4.2三维建模与场景搭建技术

4.2.1实验场景整体布局设计

1.场景规划与布局

参考真实物理实验室环境，设计八边形实验桌，环绕布置八把椅子，模拟多人协作实验的教学场景。

采用Blender的基础建模工具（如Add Mesh、Edit Mode等）绘制桌面、桌腿、椅子等基础几何何体，保证结构比例合理、布局对称。

桌面中央预留仪器安放区域，便于后续仪器模型的集成。

2. 场景细节与优化

对桌面、椅子等模型进行倒角、细分等操作，提升模型的平滑度和真实感。

合理命名每个对象（如Table、Chair1~8等），并分组管理，便于后续导出和在Unity中引用。

添加环境光源和主相机，模拟实验室照明和观察视角，确保渲染输出时能完整展示整个实验场景。

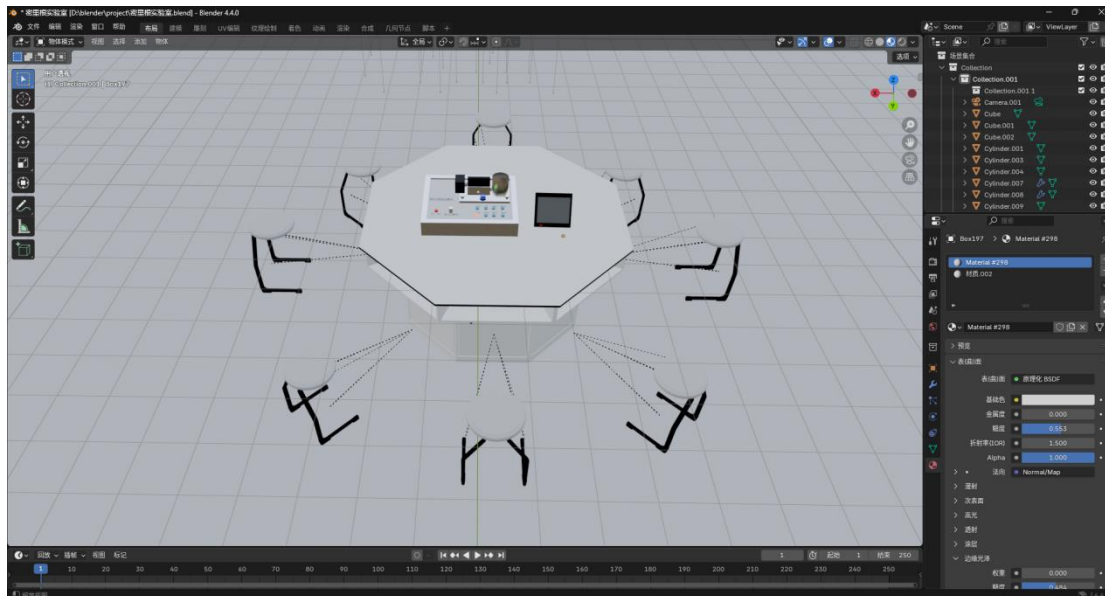


图8 实验整体场景搭建图

4.2.2 密立根油滴实验仪器建模

1. 仪器结构分析与分区

参考真实密立根油滴实验仪器，将其主要结构分为：光源系统、观察筒、油滴腔体、电极、控制面板、显示屏等部分。

在Blender中绘制仪器结构草图，明确各功能区的空间布局和相对尺寸、确保建模准确。

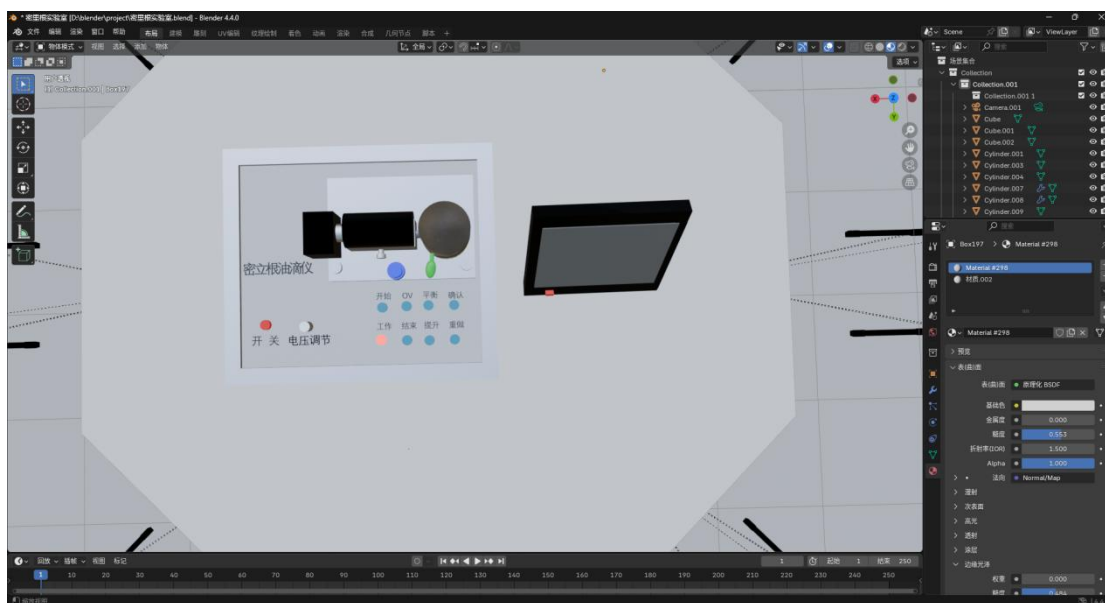


图9 密立根油滴实验仪器

2. 各部件建模流程

利用Blender的“添加-网格”功能，分别创建立方体、圆柱体、球体等基础形状，组合成光源、观察筒、油滴腔体等主要部件。

控制面板部分布置开关按钮、电压调节旋钮、功能指示灯等交互元件，按钮采用圆柱体建模，合理设置颜色区分不同功能。

显示屏采用立方体拉伸建模，前面板使用深色材质，底部添加小型指示灯。通过文本工具添加中文标签，提升模型的可读性和仿真度。

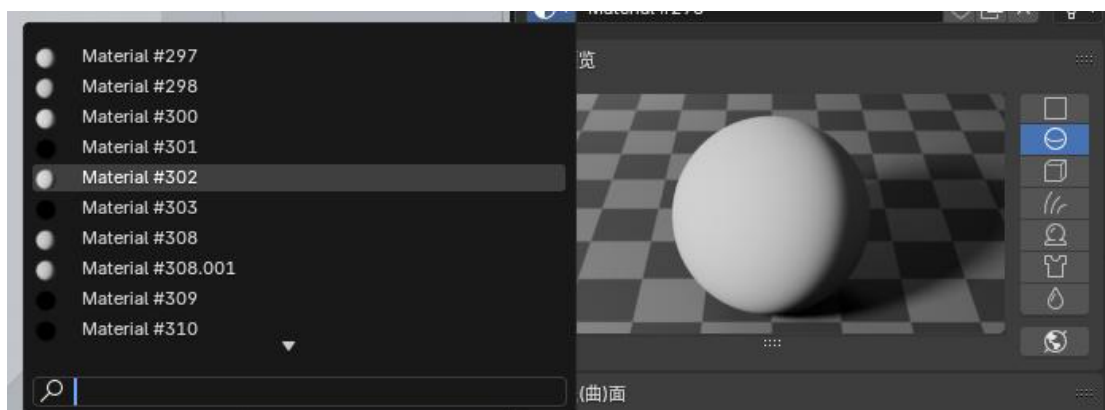


图10 具体模型的材质分配图

3. 细节优化与材质处理

对仪器边缘、按钮等部件进行倒角和细分，提升模型的平滑度和真实感。为不同部件分配基础材质和颜色，如金属灰（仪器外壳）、黑色（观察筒）、透明材质（油滴腔体）、彩色（按钮/指示灯）等，增强模型的视觉层次。合理命名每个对象（如LightSource、Panel、Button_Start等），并分组管理，便于后续导出和在Unity中引用。

4.2.3 模型导出与集成准备

1. 模型检查与优化

对重复部件（如椅子）进行实例化，减少场景面数，提高后续导入Unity或WebGL时的运行效率。

检查模型的法线方向、原点位置和缩放比例，清理多余的顶点和未使用的材质，优化模型结构，提升运行效率。

2. 模型导出

将完整场景和仪器模型分别导出.fbx或.obj格式，导出时勾选“Apply Transform”、“Include Normals/UVs”等选项，保证材质和结构信息完整。

导出前务必检查模型的原点、缩放和法线方向，避免在Unity等平台出现错位或渲染异常。

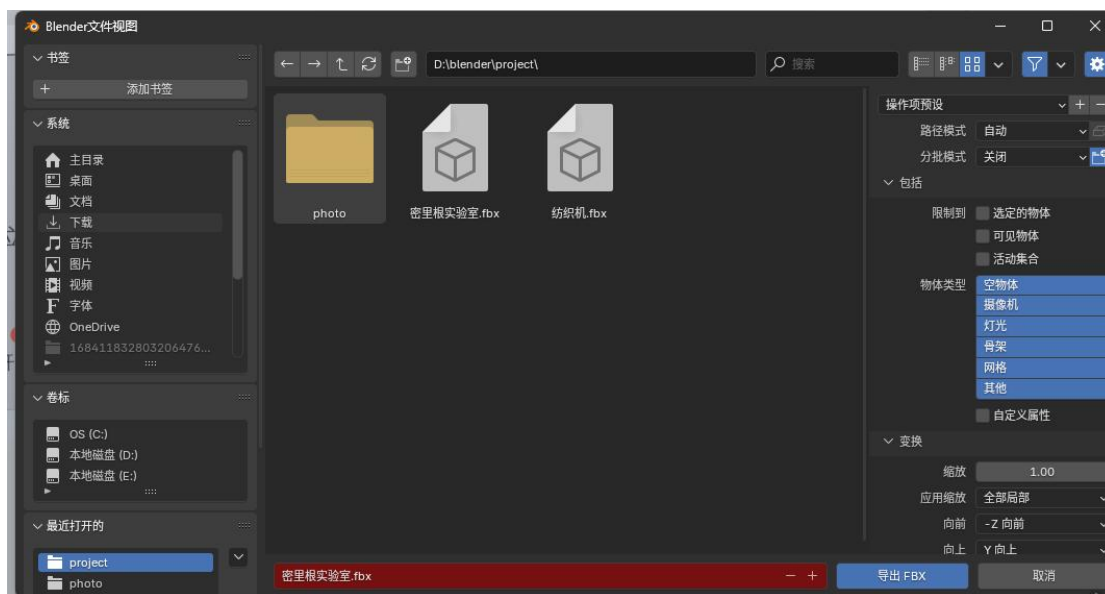


图11 导出fbx模型文件以供unity交互使用

3. 技术要点与经验总结

场景建模注重整体布局与空间利用，仪器建模突出结构还原与功能分区，便于后续物理仿真和交互开发。

控制面板和按钮布局应参考真实仪器，提升用户操作的沉浸感和易用性。材质和颜色分配要突出功能区分，便于用户识别和操作。

保持良好的对象命名和分组习惯，为团队协作和后续开发打下基础。

4.3 物理交互技术

4.3.1 模型导入与场景搭建

1. 创建 Unity 项目

操作：打开 Unity Hub，点击“新建项目”，选择3D模板。

目的：建立一个专属的工程环境，方便集中管理模型、物理逻辑、交互系统等资源，确保结构清晰、模块分明。

2. 导入Blender模型资源操作：

操作：在Blender中将模型导出为.fbx文件。在Unity的Assets目录下新建Models文件夹，将.fbx文件拖入该目录。调整缩放，使模型在场景中的大小比例合适。勾选Generate Colliders，自动生成碰撞体，便于后续物理检测。最后导入原材质贴图。

目的：将外部建模成果无缝迁入Unity，准备好在场景中使用；调整缩放和碰撞体是为了后续交互与物理模拟做准备。



图12 导入blender模型

添加光照与主摄像机

操作：保留默认的Directional Light，调整其角度模拟实验室顶灯，光线需能照亮整个装置。增加Point Light以加强控制面板或油滴区域的局部照明。调整Main Camera的角度与位置以获得清晰的观察视角；设置合适的Field of View与Clipping Planes，避免近距离模型被裁切。

目的：提供足够、合理的照明，确保用户能看清实验装置；优化视角，提升操作体验与视觉引导。

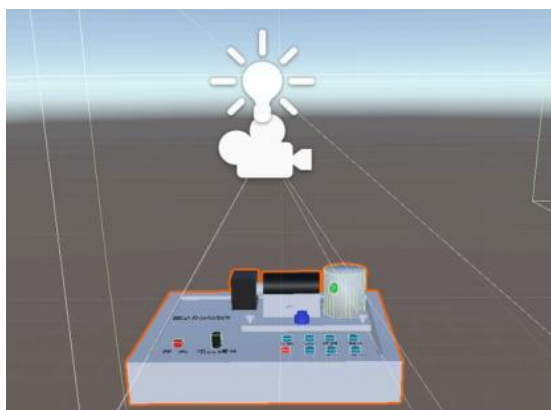


图13 调整主视角和光源

4.3.2 实现电场调节逻辑与油滴生成模拟

1. 创建油滴模型与预制体

操作：在Hierarchy中右键点击，选择3D Object>Sphere，命名为OilDrop。在Inspector中调整Scale，使油滴大小合适。

目的：在Unity中创建一个简单的油滴模型，作为实验中的核心物体；将油滴保存为预制体，方便后续实例化和重复使用。

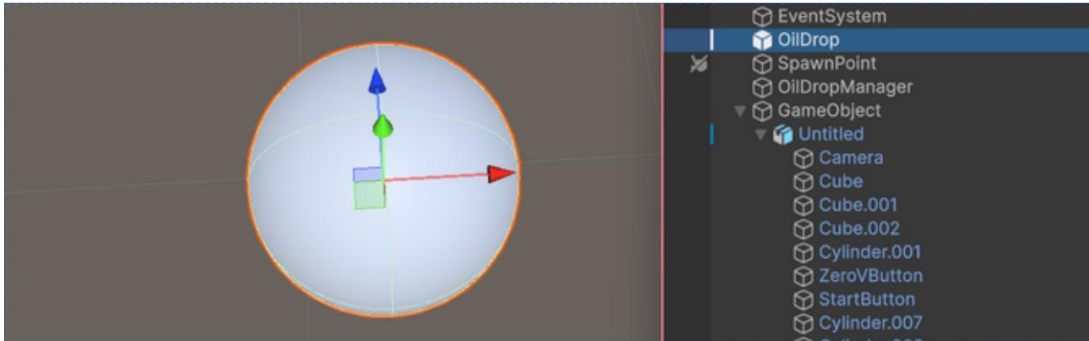


图14 创建油滴预制体

2. 添加Rigidbody组件操作：

选中OilDrop并在Inspector中点击Add Component，添加Rigidbody。设置Mass，模拟油滴的质量；设置Drag，模拟空气阻力。确保Use Gravity选中，以使油滴受重力影响。

目的：使用Unity的物理系统模拟油滴的运动，确保油滴在实验中能够受重力影响并进行自由下落。

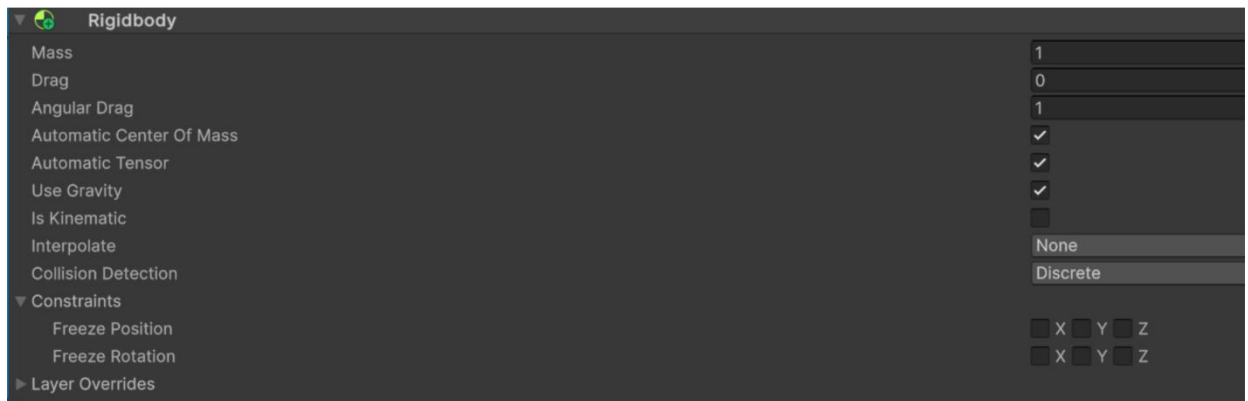


图15 为油滴添加刚体属性

3. 电场模拟

电场开关：用户可通过点击界面上的开关按钮控制电场的启用状态。打开电场后，系统会将isFieldActive标记设为true，并在每帧中查找带有CustomOilDrop标签的油滴，为它们施加电场力，通过Rigidbody.AddForce应用。关闭电场时，停止施加该力，油滴恢复自然下落。

电场强度调节：用户通过旋钮控件调整电压，该数值影响电场对油滴施加力的大小，值越大，油滴在电场中的运动变化越显著。脚本在油滴更新逻辑中会实时读取该强度值，并重新计算并应用电场力。

电压显示：电场强度的数值会以“电压”形式实时显示在界面上。文本组件电压变量绑定，每次用户调节电场强度时，电压数值立即更新。

4. 油滴模拟

油滴生成：用户点击场景中的气球模型后，自动喷出多个油滴。每个油滴具有随机生成的质量、电荷量、半径和速度，用于模拟真实实验中的微小粒子状态。

受力计算：油滴在运动过程中受多种力共同作用，包括重力（按质量计算）、浮力（由油滴体积和空气密度决定）、粘滞阻力（基于斯托克斯公式计算）和电场力（由电荷量与电场强度决定）。这些力在每帧中实时计算，并统一通过刚体模型施加，保证物理过程自然真实。

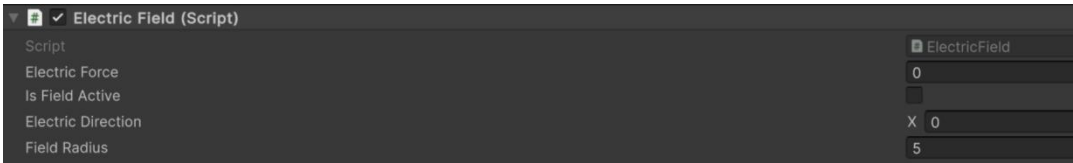


图16 电场模拟

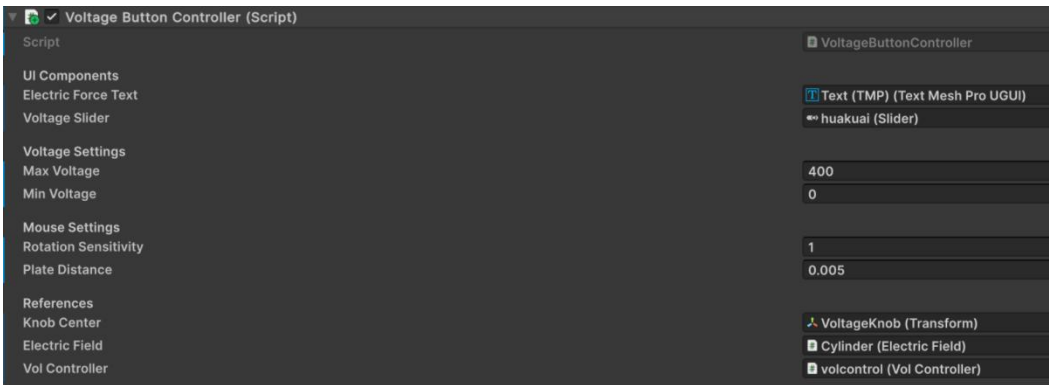


图17 电压调节旋钮

4.3.2按钮功能实现

1. “0V” 按钮
- 操作： 点击 “0V” 按钮，触发电场关闭与电压归零操作；更新电压和电场强度的显示。
- 目的：清除电场，观察油滴自然下落；
2. “开始” 按钮
- 操作： 通过按钮点击事件调用计时器开始计时，记录实验时间；
- 目的：开始计时，记录实验过程中的时间；
3. “结束” 按钮
- 操作： 点击 “结束” 按钮，触发停止计时操作；获取当前计时器的时间，显示实验持续时间；停止计时器并更新显示文本，展示实验结束的时间。
- 目的：停止计时，记录实验结束时的时间；
4. “平衡” 按钮
- 操作： 点击 “平衡” 按钮，触发电场强度恢复操作；获取平衡时的电场强度， 并将其恢复到当前电场；更新电压文本显示，确保电压信息与当前电场强度同步。
- 目的：将电场调节至平衡电压，使油滴平衡。
5. “提升” 按钮
- 操作： 点击 “提升 ” 按钮，触发电压提升操作；大幅度增加电压值（增加200V），并通过电压控制脚本更新电压；更新电场强度，确保电压变化后电场强度同步更新。
- 目的：提升电压，增加电场强度；更新电场强度数据，确保实验中电场条件的实时反映。
6. “确认” 按钮
- 操作： 点击 “确认” 按钮，触发确认操作；检查并获取电压和时间的文本内容；将电压和时间信息显示在输出文本区域。
- 目的：确认并展示当前电压和时间信息；更新输出文本，方便用户查看实验状态或结果。

7. “重做”按钮

操作：点击“重做”按钮，重置油滴、计时器、电场等所有状态；清除所有现有油滴；停止计时并重置计时器，更新计时文本；重置电场强度、设置电压为0；更新电压显示为0，清除输出文本信息；调用相关脚本重置电场和电压。

目的：重新开始实验，清除当前状态，确保实验从零开始。

```
using UnityEngine;
using TMPro;

public class ZeroVButtonController : MonoBehaviour
{
    public ElectricField electricField; // 电场控制脚本
    public TextMeshProGUI electricForceText; // 用于显示电场强度的文本
    private VolController volController; // 引用电压控制器
    private VolTextManager volTextManager; // 引用电压文本管理器
    public VoltageButtonController voltageButtonController; // 引用 VoltageButtonController

    // 启动时获取组件
    void Start()
    {
        volController = FindObjectOfType<VolController>();
        volTextManager = FindObjectOfType<VolTextManager>();
        voltageButtonController = FindObjectOfType<VoltageButtonController>(); // 获取 VoltageButtonController
    }

    // 处理0V按钮点击事件
    void OnMouseDown()
    {
        Debug.Log("0V按钮被点击!");

        // 设置电场强度为0
        electricField.SetElectricForce(0f);
        Debug.Log("电场强度已更新: 0 N/C");

        // 更新电场强度文本显示
        if (electricForceText != null)
        {
            electricForceText.text = "Electric Field Strength: 0 N/C"; // 更新文本
        }
        else
        {
            Debug.LogError("electricForceText 未绑定! 请在 Inspector 中绑定 TextMeshProGUI 对象");
        }

        // 通知 VoltageButtonController 电压已变为0
        if (voltageButtonController != null)
        {
            voltageButtonController.SetVoltageExternally(0); // 调用 VoltageButtonController 的方法设置电压为0
        }
        else
        {
            Debug.LogError("VoltageButtonController 未找到! 请确保场景中存在该组件。");
        }
    }
}
```

图18 “0V”按钮脚本

```
using UnityEngine;

public class StartButtonController : MonoBehaviour
{
    public TimeController timeController; // 引用 TimeController

    // 在按钮点击时开始计时
    void OnMouseDown()
    {
        Debug.Log("开始计时");

        // 启动计时器
        if (timeController != null)
        {
            timeController.StartTimer();
        }
        else
        {
            Debug.LogError("TimeController 没有正确引用!");
        }
    }
}
```

图19 “开始”按钮脚本

```
using UnityEngine;

public class StopButtonController : MonoBehaviour
{
    public TimeController timeController; // 引用 TimeController

    // 在按钮点击时停止计时
    void OnMouseDown()
    {
        Debug.Log("停止计时");

        if (timeController != null)
        {
            // 获取当前时间并显示
            float currentTime = timeController.GetElapsedTime();
            Debug.Log($"当前时间为: {currentTime:F2} 秒");

            // 停止计时
            timeController.StopTimer();

            // 更新显示文本
            GlobalTextManager.Instance.SetText($"Time: {currentTime:F2} s");
        }
        else
        {
            Debug.LogError("TimeController 没有正确引用!");
        }
    }
}
```

图20 “结束”按钮脚本

```
using UnityEngine;

public class BalanceButtonController : MonoBehaviour
{
    public OilDropEquilibrium oilDropEquilibrium; // 引用 OilDropEquilibrium 脚本

    private bool isBalanced = false; // 标志位: 是否已经平衡

    // 在鼠标点击时触发平衡操作
    void OnMouseDown()
    {
        TriggerBalance();
    }

    // 执行平衡操作
    private void TriggerBalance()
    {
        if (isBalanced)
        {
            Debug.Log("油滴已经处于平衡状态, 无需重复操作。");
            return;
        }

        // 标记为已平衡
        isBalanced = true;

        Debug.Log("油滴平衡操作已执行!");
    }
}
```

图21 “平衡”按钮脚本

```
using UnityEngine;

public class IncreaseVoltageButtonController : MonoBehaviour
{
    public ElectricField electricField; // 电场控制脚本
    public VoltageButtonController voltageButtonController; // 引用电压控制脚本

    // 处理提升按钮点击事件
    void OnMouseDown()
    {
        Debug.Log("提升按钮被点击!");

        // 大幅增加电压 (例如增加200V)
        voltageButtonController.IncreaseVoltage(200); // 提升电压

        // 更新电场强度
        electricField.SetElectricForce(voltageButtonController.GetCurrentElectricForce());
        Debug.Log($"电场强度已提升: {electricField.electricForce} N/C");
    }
}
```

图22 “提升”按钮脚本

```
using TMPro; // 引用 TextMeshPro 命名空间
using UnityEngine;

public class ConfirmButtonController : MonoBehaviour
{
    public TMP_Text voltageText; // 电压文本
    public TMP_Text timeText; // 时间文本
    public TMP_Text outputText; // 输出文本

    // 按钮点击事件
    public void OnConfirmButtonClick()
    {
        // 打印确认按钮是否被点击
        Debug.Log("确认按钮被点击");

        // 检查电压和时间文本是否有值
        if (voltageText != null && timeText != null)
        {
            Debug.Log($"电压文本内容: {voltageText.text}");
            Debug.Log($"时间文本内容: {timeText.text}");
        }
        else
        {
            Debug.LogWarning("电压文本或时间文本未绑定!");
        }

        // 从已有的文本中获取电压和时间
        string voltage = voltageText.text; // 获取电压文本
        string time = timeText.text; // 获取时间文本

        // 显示获取的电压和时间
        outputText.text = $"当前电压: {voltage}\n当前时间: {time}";
        Debug.Log($"已更新输出文本: {outputText.text}");
    }
}
```

图23 “确认”按钮脚本

4.4 前端页面搭建

4.4.1 网页结构与布局设计

1. 三栏式自适应布局

采用HTML5和CSS3 Flexbox技术, 将网页划分为左侧工具栏、中间实验区和右侧数据分析栏三部分, 实现响应式自适应布局, 保证不同分辨率下各区域显示合理。

通过合理设置宽度比例和最小宽度, 确保主实验区 (Unity 3D模型) 始终居中且占据主要空间, 侧边栏内容不遮挡、不溢出。



图25 网页总布局结构图

2.Unity WebGL实验模型集成

将Unity导出的WebGL内容嵌入中间实验区，采用<iframe>或<div>容器加载，设置100%宽高和圆角阴影，保证3D模型完整显示且与网页风格统一。

通过调整容器样式和层级，确保Unity区域与两侧栏无冲突，支持全屏和自适应缩放。

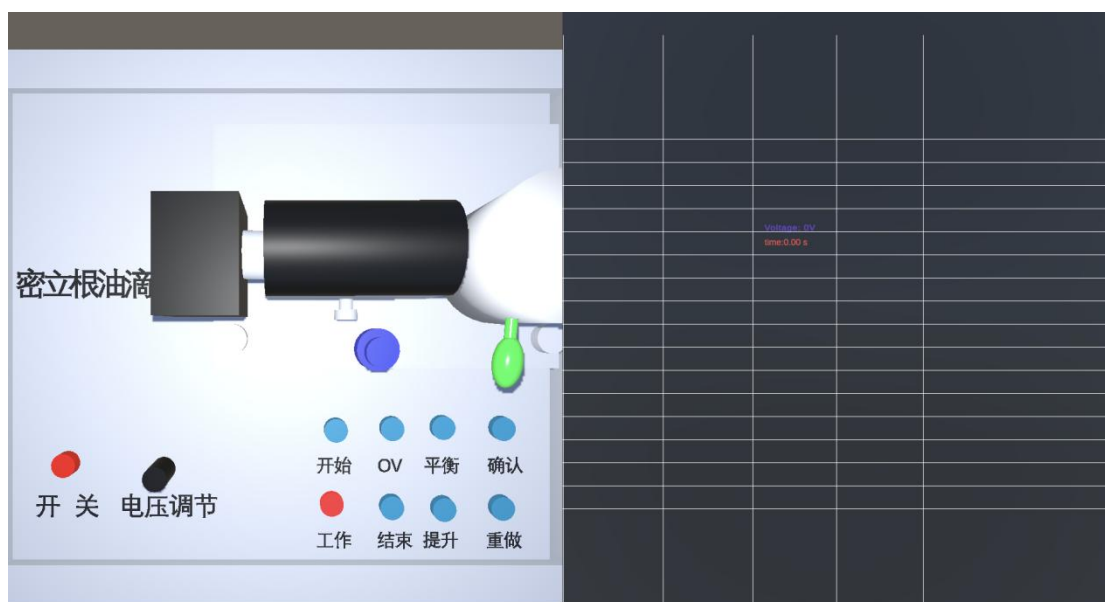


图26 unity总布局结构图

4.4.2数据交互与图表联动

1.数据表格可视化与统计分析

前端采用HTML表格技术，将每次实验的原始数据、计算结果和统计分析（如平均值、标准差等）以结构化方式直观展示在网页上。

表格内容支持自动刷新：每当实验数据更新或用户录入新数据时，表格会自动插入新行、更新统计项，确保数据的实时性和准确性。

通过不同的表格样式（如高亮平均值、分组显示等），提升数据的可读性和可视化效果，便于用户对比和分析实验结果。

表格区域自适应网页布局，保证在不同设备和窗口尺寸下均能完整、清晰地展示所有数据。

密立根油滴实验数据记录

+ 新建油滴表格

保存数据

导出数据

汇总表格

油滴 #1

油滴 #2

次数	平衡电压U/V	运动时间t/s	所带电量q/C	元电荷整数倍n	所带电子电...
1	108	7.75	5.65800e-18	35	1.61657e-19
2	109	7.36	6.06977e-18	38	1.59731e-19
3	109	7.5	5.89630e-18	37	1.59359e-19
4	109	7.82	5.52901e-18	34	1.62618e-19
5	109	7.74	5.61724e-18	35	1.60493e-19
平均值:			1.60772e-19		
次数	平衡电压U/V	运动时间t/s	所带电量q/C	元电荷整数倍n	所带电子电...
1	116	7	6.16086e-18	38	1.62128e-19
2	110	8	5.29008e-18	33	1.60305e-19
3					
4					

图27 密立根数据处理表格

2.图表动态刷新与可视化

前端采用Chart.js等主流图表库，初始化速度曲线、电荷分布等图表，支持折线图、气泡图等多种可视化形式。

图表区域自适应布局，保证在不同设备和窗口尺寸下均能清晰展示。



图28 数据可视化图表

4.4.3 实验数据管理与导出

1. 实验数据表格与统计分析

使用HTML表格展示每次实验的原始数据、计算结果和统计分析（如平均值、标准差等），支持用户手动录入和自动计算。

表格与图表数据联动，数据变动时自动同步更新相关统计量和可视化内容。

2. 数据导出与报告生成

提供一键导出功能，支持将实验数据以Excel、JSON、PDF等格式下载，方便用户保存和后续分析。

支持自动生成实验报告，包含实验数据、图表和分析结论，提升实验数据整理和报告撰写效率。

A	B	C	D	E	F	G	H
油滴编号	次数	平衡电压U	运动时间t/	所带电量q	元电荷整数	所带电子电荷值e/C	
2	1	108	7.75	5.66E-18	35	1.62E-19	
2	2	109	7.36	6.07E-18	38	1.60E-19	
2	3	109	7.5	5.90E-18	37	1.59E-19	
2	4	109	7.82	5.53E-18	34	1.63E-19	
2	5	109	7.74	5.62E-18	35	1.60E-19	
4	1	116	7	6.16E-18	38	1.62E-19	
4	2	110	8	5.29E-18	33	1.60E-19	

图29 生成实验表格数据

4.4.4 用户体验与辅助功能

1. 主题与界面自定义

提供主题切换（深色/浅色）、字体大小调整和数据小数位数设置等常用选项，用户可根据个人习惯自定义界面风格和数据展示精度。

设置面板可随时弹出，所有设置即时生效，提升网页的可用性和友好度。

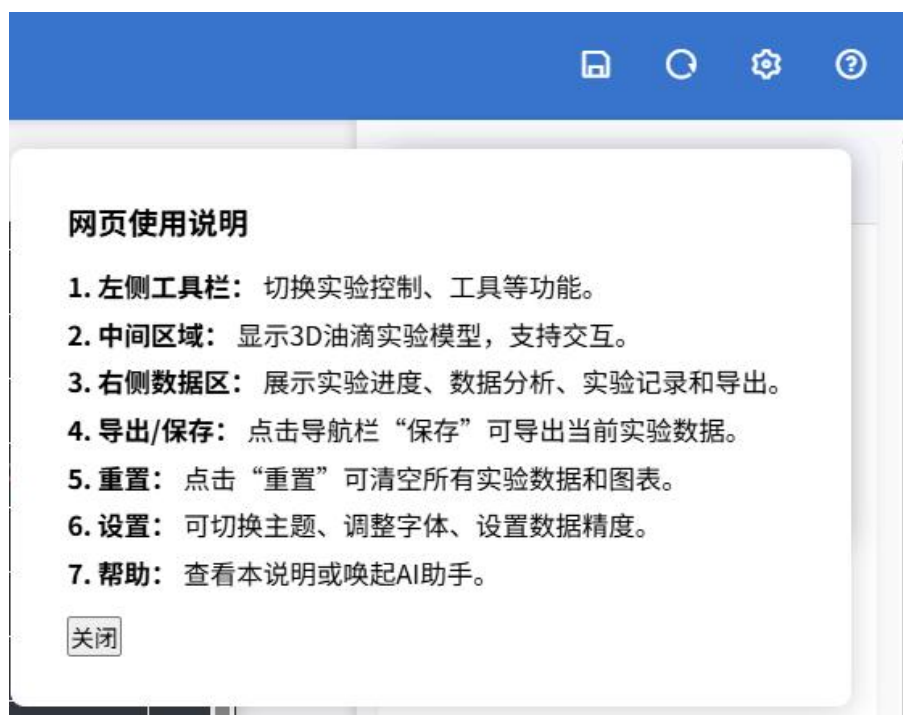


图 30 辅助功能实现面板

2. 帮助与AI助手集成

网页内置详细的使用说明，涵盖各区域功能、数据导出、图表说明等，帮助用户快速上手。

集成AI助手，支持实验相关问题咨询和自动答疑，进一步提升用户体验和实验效率。



图31 AI交互功能实现面板

五、结论和创新点

5.1 结论

本项目以“仿真+智能”为核心理念，针对密立根油滴实验操作复杂、理解困难、设备依赖高等教学痛点，开发出一套集3D建模、实时交互与AI引导于一体的虚拟实验平台。该平台在Unity物理引擎基础上，真实还原了油滴在电场中运动与受力的物理过程，并通过电压调节、油滴喷出、运动捕捉与力分析等模块实现了实验全过程的可视化与可控化。

在功能实现层面，平台支持油滴多参数的随机生成与物理响应，精确模拟重力、电场力、浮力与粘滞阻力的叠加效应，能够再现场景中出现“悬浮油滴”现象。电场调节系统配有数值同步与按钮控制机制，结合电压-时间输出显示，使实验过程更加直观透明。

在教学应用层面，平台通过嵌入AI实验助手，实现了“可问可答”的交互式指导。系统不仅能对操作进行实时提示与纠错，还能根据学生实验行为提供个性化建议与学习反馈，极大提升了实验成功率与知识掌握度，显著改善了“看不懂、做不好、记不住”的教学痛点。

该项目完整经历了从需求调研、模型搭建、程序实现到多轮测试优化的工程闭环，团队在过程中不仅深化了对物理原理的理解，也锻炼了技术开发、数据建模与系统集成能力，真正实现了以科技赋能物理教育的目标。

5.2 创新点

本平台在技术实现与教学设计两个维度均体现出鲜明的创新性，具体包括：

① 仿真还原强：基于高精度3D建模与Unity物理引擎，完整再现密立根油滴实验的真实场景与动态过程，支持油滴电荷、质量、半径的多参变量模拟，提升实验可信度与沉浸感。

② AI智能助教引入：平台引入大语言模型deepseek，构建智能问答系统，实现从原理讲解、操作指引到误差分析的实时辅助，真正做到“虚拟老师常在线”。

③ 多维可视化联动：整合实时计时、参数图像、运动轨迹记录与受力分析图表，

构建逻辑清晰、视觉友好的数据可视化通路，使学习者可同时掌握实验“看得见”和“算得出”的能力。

④ 低门槛部署策略：平台基于WebGL与响应式设计，可在浏览器端直接运行，无需下载插件或依赖专用设备，实现跨终端、多场景使用，降低教学门槛、拓展使用边界。

⑤ 教学闭环全覆盖：实验平台提供“一键生成实验报告”功能，支持PDF、Word等多格式导出，教师端可查看班级数据分布与误差模型，助力形成“操作—记录—分析—反馈”的教学闭环。

⑥ 真实反馈增强机制：通过阻尼旋钮模拟、电场切换按钮与红光提示等多感官反馈方式，提升用户操作代入感，优化学生对物理量调节与实验响应的认知关系。

六、团队分工

组员	主要职责	具体内容
组员A	项目统筹与平台AI功能开发	负责系统架构设计，部署大语言模型，开发智能问答功能与电场调节联动机制
组员B	仿真建模与物理逻辑实现	实现密立根实验的受力平衡逻辑、电场模拟及油滴生成、运动机制的优化
组员C	UI设计与用户交互功能优化	设计实验界面布局，开发电压调节、计时与油滴生成等操作交互，提高实验体验流畅性
组员D	报告撰写与PPT展示制作及讲解	整理项目过程资料，撰写研究报告与总结内容，并负责项目讲解PPT与演示视频的制作

七、参考文献

[1]潘崇佩,李文华,徐音. 基于Python的密立根油滴仿真实验设计与实现[J]. 中国现代教育装备,2024,(17):64-67.

[2]徐中炜,吕佩伟,施洋,马靖. 基于机器视觉密立根油滴实验的教学探索与实践[J]. 大学物理实验,2024,37(04):101-107.

[3]刘金梅,张倚山,陈廷芳. 虚拟仿真实验与真实实验学习效果的眼动研究——以密立根油滴实验为例[J]. 物理教学探讨,2024,42(03):1-5.

[4]雷之宇,孙皓,钟艳山,邹悠珍. 基于LLM的人工智能技术在科技创新管理的应用研究[J]. 信息记录材料,2024,25(03):115-117+120.

[5]林恒,苏超,陈水源. 密立根油滴实验虚拟仿真设计[J]. 中学物理教学参考,2024,53(03):69-71.

[6]牛延强. 处理密立根油滴实验数据的简易循证方法[J]. 实验科学与技术,2023,21(06):33-35+66.

[7]吴致浩,周昊,刘超卓,朱海丰,王龙. 关于密立根油滴实验中的几个问题探究[J]. 大学物理实验,2023,36(02):31-35.

[8]刘宇飞,刘小良. 空气的浮力与不连续性对密立根油滴实验测量值影响的定量分析[J]. 物理通报,2022,(08):112-115.

[9]孙继浩. 密立根油滴实验的虚拟仿真设计[J]. 广西物理,2022,43(02):53-57.